

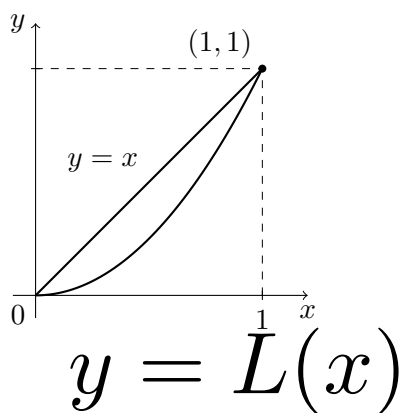
Cálculo: James Stewart
Capítulo 7: Aplicaciones Adicionales

Ignacio

28 de mayo de 2026

Aplicaciones Adicionales

- Los economistas utilizan una distribución acumulada llamada *curva de Lorenz* para describir la distribución de ingresos entre familias de un país dado. De manera característica, una curva de Lorenz está definida en el intervalo $[0, 1]$, pasa por los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$ y es continua, creciente y cóncava hacia arriba. Los puntos de esta curva se determinan clasificando todas las familias por sus ingresos y luego calculando el porcentaje de familias cuyo ingreso es menor o igual a un porcentaje dado del ingreso total del país. Por ejemplo, el punto $(a/100, b/100)$ se encuentra en la curva de Lorenz si el $a\%$ inferior de las familias percibe una cantidad menor o igual al $b\%$ del ingreso total. La *igualdad absoluta* de la distribución de ingresos se produce si el $a\%$ inferior de las familias percibe $a\%$ del ingreso, en cuyo caso la curva de Lorenz sería la recta $y = x$. El área comprendida entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$ mide la diferencia entre la distribución de ingresos y la igualdad absoluta. El *coeficiente de desigualdad* es la razón del área comprendida entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$ al área bajo la recta $y = x$.



- Demuestre que el coeficiente de desigualdad es igual al doble del área comprendida entre la curva de Lorenz y la recta $y = x$, esto es, demuestre que

$$\text{coeficiente de desigualdad} = 2 \int_0^1 [x - L(x)] dx$$

- La distribución de ingresos para cierto país está representada por la curva de Lorenz definida por la ecuación

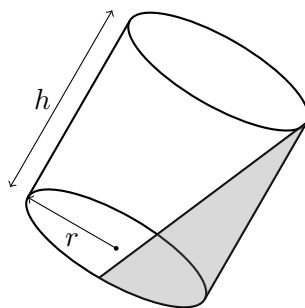
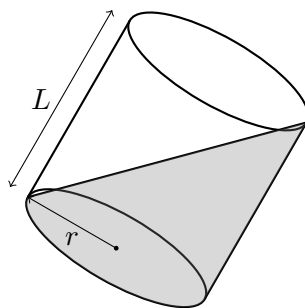
$$L(x) = \frac{5}{12}x^2 + \frac{7}{12}x$$

¿Qué porcentaje del ingreso total es percibido por el 50% inferior de las familias? Encuentre el coeficiente de desigualdad.

- Encuentre el coeficiente de desigualdad para la curva de Lorenz definida por la ecuación

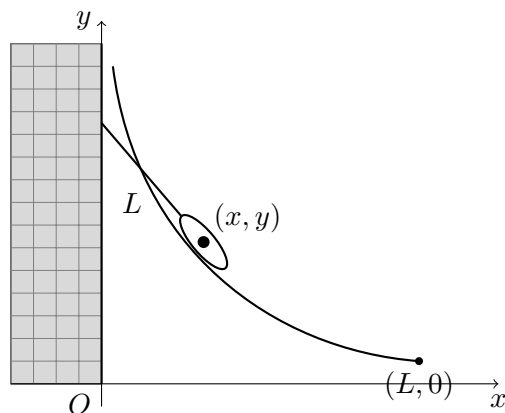
$$L(x) = \frac{5x^3}{4 + x^2}$$

2. Un vaso cilíndrico de radio r y altura L se llena con agua y luego se inclina hasta que el agua que queda en el vaso cubre exactamente su base.



- Determine una manera de “cortar” el agua en secciones transversales rectangulares paralelas y luego *plantee* una integral definida que dé el volumen del agua contenida en el vaso.
- Determine una manera de “cortar” el agua en secciones transversales paralelas que sean trapecios y luego *plantee* una integral definida para el volumen del agua.
- Encuentre el volumen del agua contenida en el vaso calculando una de las integrales obtenidas en las partes (a) y (b).
- Encuentre el volumen del agua contenida en el vaso partiendo de consideraciones puramente geométricas.
- Supóngase que el vaso se inclina hasta que el agua cubre exactamente la mitad de la base. ¿En qué dirección se puede “cortar” el agua en secciones transversales triangulares? ¿en secciones transversales rectangulares? ¿en secciones transversales que sean segmentos de círculos? Encuentre el volumen del agua contenida en el vaso.

3. Un hombre que se encuentra inicialmente en el punto O camina a lo largo de un embarcadero arrastrando un bote de remos por medio de una cuerda de longitud L . El hombre mantiene la cuerda recta y tensa. La trayectoria seguida por el bote es una curva llamada *tractriz* y tiene la propiedad de que la cuerda siempre es tangente a la curva (véase la figura).



- (a) Demuestre que si la trayectoria seguida por el bote es la gráfica de la función $y = f(x)$, entonces

$$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{-\sqrt{L^2 - x^2}}{x}$$

- (b) Determine la función $y = f(x)$.

4. El átomo de hidrógeno se compone de un protón en el núcleo y un electrón, que se mueve alrededor del núcleo. En la teoría cuántica de la estructura atómica, se supone que el electrón no se mueve en una órbita bien definida. En vez de ello, el electrón ocupa un estado conocido como *orbital*, que puede considerarse como una “nube” de carga negativa que rodea al núcleo. En el estado de mínima energía, llamado *estado base*, u *orbital 1s*, se supone que la forma de esta nube es una esfera con centro en el núcleo. Esta esfera se describe en términos de la función de densidad de probabilidad

$$p(r) = \frac{4}{a_0^3} r^2 e^{-2r/a_0} \quad r \geq 0$$

en donde a_0 es el *radio de Bohr* ($a_0 \approx 5.59 \times 10^{-11}$ m). La integral

$$P(r) = \int_0^r \frac{4}{a_0^3} s^2 e^{-2s/a_0} ds$$

proporciona la probabilidad de que el electrón se encuentre dentro de la esfera de radio r metros con centro en el núcleo.

- (a) Trace la gráfica de la función de densidad de probabilidad p , incluyendo extremos locales, $\lim_{r \rightarrow 0} p(r)$ y $\lim_{r \rightarrow \infty} p(r)$.
- (b) Determine la probabilidad de que el electrón se encuentre dentro de la esfera de radio $4a_0$ con centro en el núcleo.
- (c) La distancia más probable (valor esperado) del electrón con respecto al núcleo en el estado base del átomo de hidrógeno está dada por

$$E = \int_0^{\infty} rp(r) dr$$

Calcule E .

5. Una solución de glucosa es administrada en forma intravenosa en la sangre a una velocidad constante r . A medida que se agrega la glucosa, es convertida en otras sustancias y se elimina de la sangre a una velocidad proporcional a la concentración instantánea. El modelo matemático para la concentración $C = C(t)$ de la solución de glucosa en la sangre es

$$\frac{dC}{dt} = r - kC = k \left(\frac{r}{k} - C \right)$$

en donde k es una constante positiva.

- (a) Supóngase que la concentración en el instante $t = 0$ es C_0 . Determine la concentración en cualquier instante t resolviendo la ecuación diferencial. [Sugerencia: Considere la función $u(t) = (r/k) - C(t)$].
- (b) Suponiendo que $C_0 < r/k$, encuentre $\lim_{t \rightarrow \infty} C(t)$ e interprete este resultado.

6. Se espera que las ventas anuales de una nueva compañía crezcan a razón proporcional a la diferencia entre las ventas en el tiempo t y un límite superior de \$25 millones. Las ventas son inicialmente de \$0 y se proyecta que sean de \$3.5 millones al cabo de tres años.
- (a) Determine una ecuación diferencial que exprese la tasa de crecimiento de las ventas de la compañía.
 - (b) Determine las ventas anuales de la compañía en cualquier instante t resolviendo la ecuación diferencial de la parte (a).
 - (c) ¿Cuáles serán las ventas anuales al cabo del octavo año?
 - (d) ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que las ventas anuales sean de \$12.5 millones?